

Textaufgaben: Nichtlineare Gleichungen, Prozent, Binome

Berufliches Gymnasium · Klasse 11 · KW 37 · drei Aufgaben, Anforderungsbereiche I bis III

Das E-Bike im Angebot AFB I · REPRODUZIEREN

Ein E-Bike kostet 2 400 €. Im Herbstangebot wird der Preis um 15 % gesenkt.

- a) Wie viel Euro spart man im Angebot?
- b) Was kostet das E-Bike im Angebot?
- c) Ein anderes Modell kostet nach demselben Rabatt von 15 % genau 1 700 €. Was hat es vorher gekostet?
- d) Nach dem Angebot steigt der Preis des ersten E-Bikes von 2 400 € auf 2 640 €. Um wie viel Prozent ist er gestiegen?

Das Beet wird größer AFB II · ZUSAMMENHÄNGE HERSTELLEN

Ein quadratisches Gemüsebeet soll vergrößert werden: **jede Seite wird um 3 m verlängert**. Danach hat das Beet eine Fläche von 121 m^2 . Die ursprüngliche Seitenlänge heißt x .

- a) Stelle eine Gleichung für x auf.
- b) Löse die Gleichung **inhaltlich**, also durch Vorlesen und Nachdenken, nicht durch Ausmultiplizieren. Rechnerisch gibt es zwei Lösungen. Begründe, warum nur eine davon in Frage kommt.
- c) Um wie viele Quadratmeter ist das Beet gewachsen? Zerlege diesen Zuwachs mit der ersten binomischen Formel in drei Teilflächen und beschreibe, wo sie im Beet liegen.
- d) Um wie viel Prozent ist die Fläche gewachsen?

Plus und minus heben sich auf? AFB III · REFLEKTIEREN UND BEURTEILEN

Ein Mitschüler behauptet: „**Wenn eine Aktie erst um 20 % steigt und dann um 20 % fällt, ist man wieder beim Anfang. Plus und minus heben sich auf.**“

- a) Prüfe die Behauptung an einem Kurs von 50 €.
- b) Zeige mit einer binomischen Formel, dass man bei $+p\%$ und anschließend $-p\%$ **immer** unter dem Ausgangswert landet. Um wie viel Prozent, ausgedrückt durch p ?
- c) Ändert sich etwas, wenn die Aktie erst um 20 % fällt und dann um 20 % steigt? Begründe ohne neue Rechnung.
- d) Um wie viel Prozent muss eine Aktie nach einem Verlust von 20 % steigen, um den Verlust auszugleichen? Um wie viel nach einem Verlust von 50 %? Formuliere, was daran allgemein gilt, und warum.

Lösungen

1 · Das E-Bike im Angebot

a) 15 % von 2 400 €: $2\,400 \cdot 0,15 = 360$ €. Man spart 360 €.

b) $2\,400 - 360 = 2\,040$ €. Schneller mit dem Faktor: $2\,400 \cdot 0,85 = 2\,040$ €.

c) 1 700 € sind nicht der Grundwert, sondern 85 % davon: $G \cdot 0,85 = 1\,700$, also $G = \frac{1\,700}{0,85} = 2\,000$ €. Probe: $2\,000 \cdot 0,85 = 1\,700$.

d) Änderung zuerst: $2\,640 - 2\,400 = 240$ €. Immer auf den alten Wert beziehen: $\frac{240}{2\,400} = 0,10$, also 10 %.

Falle in c): 15 % von 1 700 € dazuzählen ergibt 1 955 € und ist falsch, weil der Grundwert der alte Preis ist, nicht der neue.

2 · Das Beet wird größer

a) Neue Seitenlänge $x + 3$, neue Fläche $(x + 3)^2$. Gleichung: $(x + 3)^2 = 121$.

b) Vorgelesen: „Welche Zahl ergibt quadriert 121?“ Das sind 11 und -11 . Also $x + 3 = 11$ oder $x + 3 = -11$, damit $x = 8$ oder $x = -14$. Eine Seitenlänge kann nicht negativ sein, also bleibt $x = 8$ m. Probe: $(8 + 3)^2 = 11^2 = 121$.

c) Alte Fläche $8^2 = 64$ m², neue Fläche 121 m², Zuwachs 57 m². Mit $(x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot 3x + 9$ besteht der Zuwachs aus $2 \cdot 3 \cdot 8 = 48$ m² und $3^2 = 9$ m²: zwei Streifen 8×3 m an zwei Seiten des alten Quadrats und ein kleines Quadrat 3×3 m in der Ecke. $48 + 9 = 57$.

d) $\frac{57}{64} \approx 0,891$, also rund 89 %. Bezogen auf die alte Fläche, nicht auf die neue.

Wer die Gleichung ausmultipliziert, landet bei $x^2 + 6x - 112 = 0$ und braucht ein Lösungsverfahren, das erst in ein paar Wochen kommt. Vorlesen reicht hier.

3 · Plus und minus heben sich auf?

a) $50 \cdot 1,2 = 60$ €, danach $60 \cdot 0,8 = 48$ €. Das sind 2 € oder 4 % **weniger** als am Anfang. Die Behauptung ist falsch.

b) Mit $q = \frac{p}{100}$ lauten die Faktoren $1 + q$ und $1 - q$. Dritte binomische Formel: $(1 + q)(1 - q) = 1 - q^2$. Weil $q^2 > 0$ für jedes $p \neq 0$, ist das Ergebnis immer kleiner als 1. Der Verlust beträgt $q^2 = \frac{p^2}{10\,000}$, in Prozent also $\frac{p^2}{100}$ %. Für $p = 20$ ergibt das $\frac{400}{100}$ % = 4 % wie in a).

c) Nein. Die Reihenfolge ist egal, weil $0,8 \cdot 1,2 = 1,2 \cdot 0,8$ ist: Faktoren darf man vertauschen. Der Grund ist also die Multiplikation der Wachstumsfaktoren, nicht die Reihenfolge der Nachrichten.

d) Nach -20 % bleibt der Faktor 0,8. Gesucht ist der Faktor f mit $0,8 \cdot f = 1$, also $f = \frac{1}{0,8} = 1,25$: die Aktie muss um 25 % steigen. Nach -50 %: $\frac{1}{0,5} = 2$, also +100 %. Allgemein: der nötige Zuwachs ist immer **größer** als der Verlust, und der Abstand wächst mit dem Verlust. Der Grund ist der Grundwert: der Verlust bezieht sich auf den hohen Kurs, der Zuwachs auf den niedrigen. Ein Verlust von 100 % lässt sich durch keinen Prozentsatz mehr ausgleichen.

Genau deshalb stimmt „+10 % und -10 % ist ein Nullsummenspiel“ nie: $1,1 \cdot 0,9 = 0,99$.